Progetto: Gioco Multiplayer “Impiccato” Client-Server

Dario Dridi, Manuele Marianelli, Guido Testi

Marzo 2026

1 Introduzione

Il progetto consiste nella realizzazione di un videogioco multiplayer del tipo “Impiccato”, sviluppato in Java, basato su architettura Client-Server.

Il sistema è composto da:

- 1 Server
- 3 Client giocatori

Il server gestisce interamente la logica del gioco, mentre i client permettono ai giocatori di interagire inviando lettere o parole e visualizzando lo stato della partita.

2 Obiettivo del Progetto

Realizzare un sistema che permetta a più giocatori di partecipare contemporaneamente ad una partita di Impiccato, gestendo:

- Comunicazione tramite socket
- Gestione dei turni
- Controllo delle vite
- Validazione input
- Gestione disconnessioni

3 Architettura del Sistema

Il sistema utilizza un’architettura Client-Server.

Il Server:

- genera la parola da indovinare
- gestisce turni e vite
- controlla la validità delle lettere
- aggiorna lo stato del gioco
- comunica con tutti i client

I Client:

- si connettono al server
- inviano lettere o parole durante il proprio turno
- ricevono aggiornamenti della partita

4 Regole del Gioco

Il server genera una parola casuale con le seguenti caratteristiche:

- massimo 15 caratteri
- solo lettere minuscole
- nessuno spazio, nessun carattere speciale
- La prima lettera della parola viene mostrata automaticamente.

Ogni giocatore ha:

- un numero massimo di vite (6)
- un limite di tempo per turno (20 secondi)

Durante il turno il giocatore può inserire una sola lettera.
Se:

- la lettera è corretta → viene rivelata
- la lettera è sbagliata → perde una vita
- la lettera è già stata inserita → perde una vita
- il tempo scade → perde una vita

Un giocatore viene eliminato quando perde tutte le vite.
Vince:

- il giocatore che completa la parola, oppure l'ultimo rimasto con vite
- l'ordine dei turni viene deciso casualmente all'inizio della partita

5 Descrizione delle Classi

Classe Server

- Accetta le connessioni dei client
- Crea un ClientHandler per ogni giocatore
- Avvia e gestisce la partita

- Sceglie la parola casualmente da un array
- Gestisce: turni dei giocatori, vite, lettere indovinate e sbagliate
- Riceve i messaggi dai client tramite i ClientHandler
- Invia aggiornamenti a tutti i client

Classe ClientHandler (Thread lato Server)

Ogni client è gestito da un thread separato.

- Legge i messaggi inviati dal client
- Salva l'ultimo messaggio ricevuto
- Permette al server di leggere il messaggio
- Invia messaggi al client
- Gestisce disconnessione e timeout
- Chiude la connessione quando il client si disconnette

Classe Client

- Si connette al server tramite socket
- Invia lettere o parole al server
- Riceve i messaggi del server

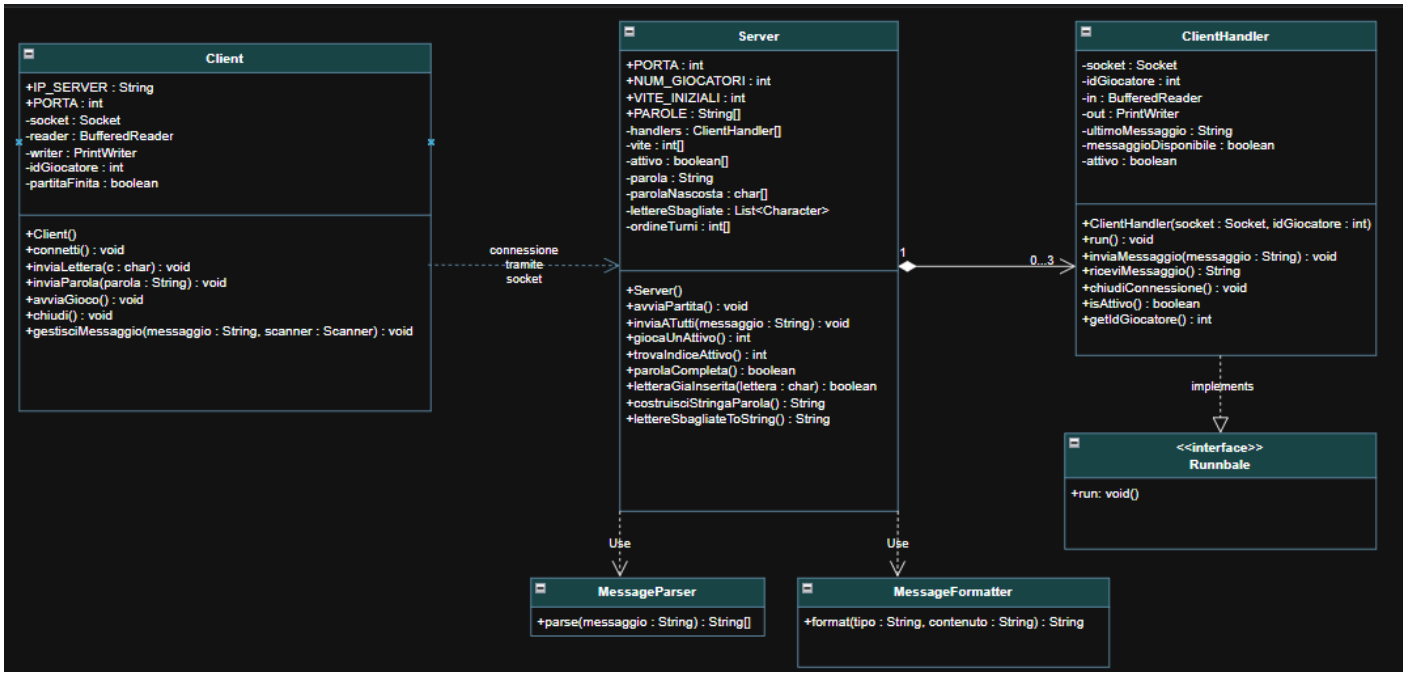

Figura 1: Diagramma UML delle classi del sistema

6 Protocollo di Comunicazione

Formato generale:

`TIPO_MESSAGGIO|contenuto`

Invio lettera

`LETTERA|a` (la "a" indica la lettera provata da indovinare)

Invio parola intera

`PAROLA_INTERA|...` (messaggio che viene inviato al server nel caso il client provi a inviare una parola intera)

Connessione

`BENVENUTO|1` (1 è l'id)

Inizio partita

`INIZIO|A_ _ _ _` (parola da indovinare con iniziale data)

Turno

`TURNO|2` (2 indica l'id del client a cui sta il turno)

Attesa

`ASPETTA|1` (1 indica l'id del client a cui non sta)

Lettera corretta

`CORRETTO|_ a _ a _` (se la lettera è corretta viene sostituita nel posto giusto)

Lettera errata

`SBAGLIATO|viteRimaste` (se la lettera è sbagliata viene mostrato il numero di vite rimaste)

Aggiornamento parola

`PAROLA|_ a _ a_` (mantiene i client aggiornati sulla parola mostrando la parola con le determinate lettere indovinate)

Lista lettere sbagliate

`LettereSbagliate|x,y,z` (lista dinamica di lettere provate ed errate)

Errore

`ERRORE|input_non_valido` (stampato in caso di inserimento carattere non valido)

Fine partita

`WIN|2` (2 indica l'id del client che ha vinto)
`LOSE|1` (1 indica l'id del client che ha perso)

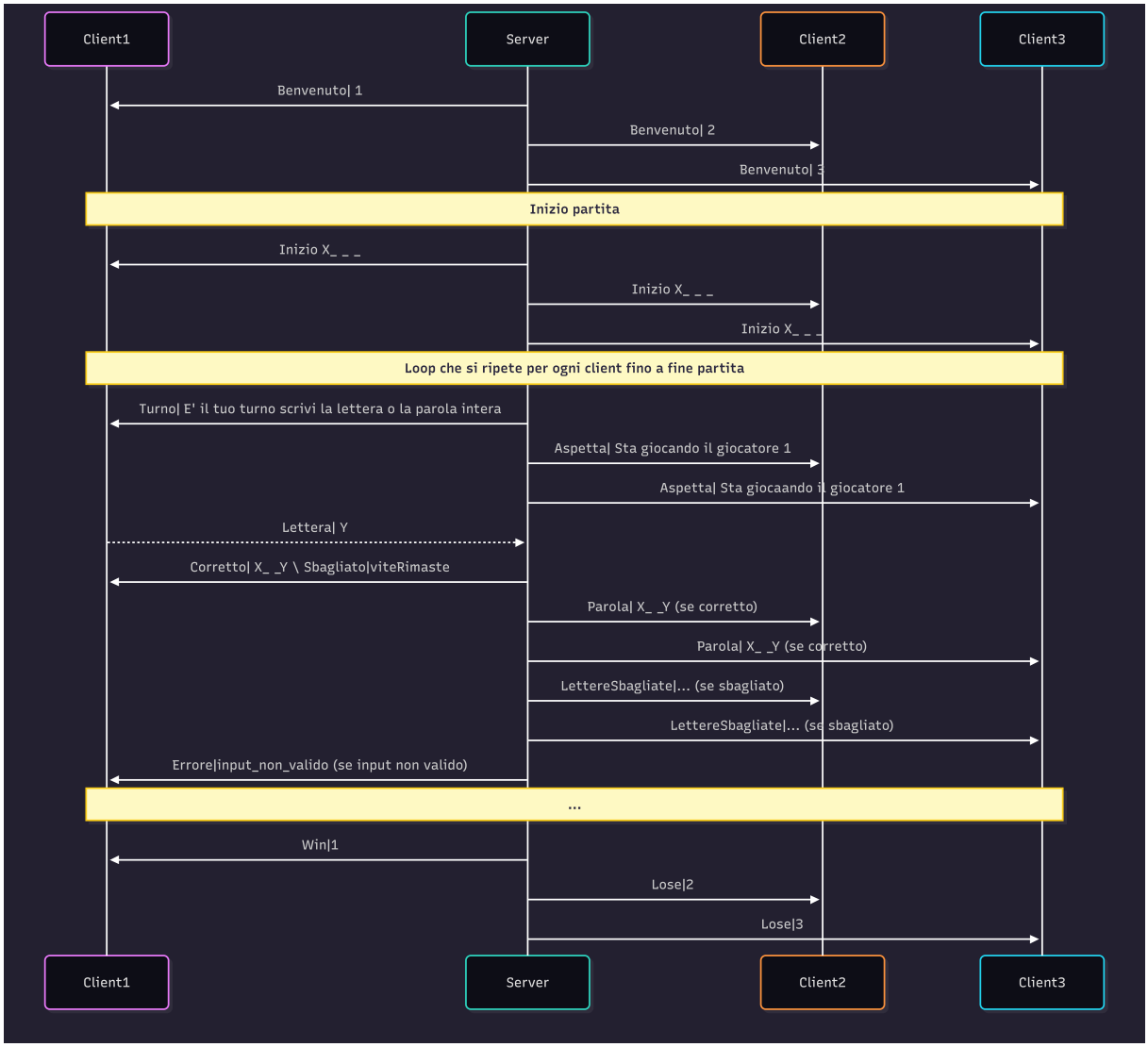

Figura 2: Workflow del progetto Impiccato

7 Gestione Eccezioni e Casi Limite

- Se un client si disconnette, il server lo rimuove dalla partita.
- Se rimane un solo giocatore attivo, viene dichiarato vincitore.
- Se tutti i giocatori si disconnettono, il server termina la partita.

- Se un client invia un input non valido, il server invia un messaggio di errore.
- Se un giocatore non risponde entro il tempo limite, perde una vita.
- Non è prevista la riconnessione a partita in corso.
- In caso di crash del server, tutte le connessioni vengono chiuse.